2026 동부고 1학년 2학기 중간 분석표

공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	14문항 · 50.00점	6문항 · 50.00점	7문항 (39%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	집합의 연산의 정의	여집합은 U의 원소 중 A에 속하지 않는 것	하	3.00	①
2	선택형	두 점에서 같은 거리에 있는 점	$\overline{\mathrm{PA}}^2 = \overline{\mathrm{PB}}^2$	하	3.20	①
3	선택형	원 위의 점에서의 접선	(x_1, y_1)에서의 접선: $x_1x + y_1y = r^2$	하	3.20	⑤
4	선택형	특정 원소를 포함하는 부분집합의 개수	(전체) − (짝수가 하나도 없는 것)	하	3.20	②
5	선택형	직각이등변삼각형이 되는 점	$\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (2, 4)$를 90° 회전	중	3.40	④
6	선택형	원 위의 점과 삼각형의 넓이의 최솟값	최소 높이 = (중심~직선 거리) − 반지름	중	3.40	⑤
7	선택형	각의 이등분선의 성질과 내분점	$\overline{\mathrm{AD}} : \overline{\mathrm{DC}} = \overline{\mathrm{BA}} : \overline{\mathrm{BC}}$	중	3.60	③
8	선택형	유한집합의 원소의 개수의 최대·최소	$n(A \cup B) \le 300$, $n(A \cap B) \le n(A)$	중	3.60	③
9	선택형	원과 선분이 만날 조건 (지름에 대한 원주각)	$\angle\mathrm{APB} = 90^\circ \Leftrightarrow$ P는 AB를 지름으로 하는 원 위	상	3.60	②
10	선택형	방정식 f(x, y)=0이 나타내는 도형의 이동	꼭짓점을 대응시켜 확인	중	3.80	④
11	선택형	대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점)	$\overline{\mathrm{PR'}} = \overline{\mathrm{P^*R}}$ ($\mathrm{P^*}$: P의 x축 대칭), B는 y축 대칭	최상	3.80	④
12	선택형	수직인 두 직선과 삼각형의 넓이	(가) $\Rightarrow$ Q는 PR의 중점	상	4.00	③
13	선택형	포물선과 원 (지름에 대한 원주각)	$\angle\mathrm{AOB} = 90^\circ$, 원과 포물선의 교점의 x좌표 합 $= 0$	최상	4.00	⑤
14	선택형	원의 대칭이동과 접선	$\angle\mathrm{POQ} = 90^\circ \Rightarrow \overline{\mathrm{PQ}} =$ 지름	최상	4.20	②
15	서술형	직선의 평행이동	$x \to x - 1$, $y \to y - 3$	하	6.00	$y = 2x + 2$, x절편 -1
16	서술형	무게중심과 점과 직선 사이의 거리	$\mathrm{G}\left(3, \dfrac{3+a}{3}\right)$, 직선 OA: $3x - 4y = 0$	중	7.00	24
17	서술형	중심이 x축 위에 있는 원·원과 직선의 위치 관계	중심 $(t, 0)$에서 두 점까지 거리 같음 / 거리 < 반지름	하	10.00	[3-1] $(x+2)^2 + y^2 = 25$ [3-2] $-1 < k < 9$
18	서술형	세 직선이 삼각형을 이루는 조건	평행하거나 한 점에서 만나면 삼각형이 안 됨	중	8.00	40
19	서술형	원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대 (사각형의 넓이)	$\triangle\mathrm{ABC}$ 고정, $\triangle\mathrm{APC}$의 높이를 최대로	상	9.00	$\dfrac{75 + 15\sqrt{10}}{2}$
20	서술형	짝수·약수의 집합과 원소의 개수	$(A \cup B)^C$ = k의 약수가 아닌 홀수	상	10.00	20

단원별 배점

집합의 연산의 정의	1문항 3.0점
두 점에서 같은 거리에 있는 점	1문항 3.2점

난이도별 배점

하	6문항 28.6점
중	7문항 32.8점
상	4문항 26.6점

원 위의 점에서의 접선	1문항 3.2점
특정 원소를 포함하는 부분집합의 개수	1문항 3.2점
직각이등변삼각형이 되는 점	1문항 3.4점
원 위의 점과 삼각형의 넓이의 최솟값	1문항 3.4점
각의 이등분선의 성질과 내분점	1문항 3.6점
유한집합의 원소의 개수의 최대·최소	1문항 3.6점
원과 선분이 만날 조건 (지름에 대한 원주각)	1문항 3.6점
방정식 f(x, y)=0이 나타내는 도형의 이동	1문항 3.8점
대칭이동을 이용한 최단 거리 (원 위의 점)	1문항 3.8점
수직인 두 직선과 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
포물선과 원 (지름에 대한 원주각)	1문항 4.0점
원의 대칭이동과 접선	1문항 4.2점
직선의 평행이동	1문항 6.0점
무게중심과 점과 직선 사이의 거리	1문항 7.0점
중심이 x축 위에 있는 원·원과 직선의 위치 관계	1문항 10.0점
세 직선이 삼각형을 이루는 조건	1문항 8.0점
원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대 (사각형의 넓이)	1문항 9.0점
짝수·약수의 집합과 원소의 개수	1문항 10.0점

최상	3문항 12.0점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 집합과 명제 19.8점, 도형의 방정식 80.2점

선택형 14문항(50점) + 서답형 6문항(50점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀어 정답을 정했다. 10번과 서답형 5번 그림은 필기 자국이 많아 같은 조건으로 다시 그렸다.

검토 메모 2번: ok (연산 기호가 필기에 가려 ×/+ 구분이 어렵지만, $a = b = 2$라 어느 쪽이든 답은 4)